

TP Plasticité

Comportement plastique des structures en flexion Etudes expérimentales, analytiques et numériques

G. ALTSUL, J.-B. MARIJON, E. MONTEIRO, N. RANC

L'objectif de ce TP est d'analyser le comportement élasto-plastique d'une structure métallique sollicitée en flexion. Ce TP, qui comporte un volet expérimental, un volet numérique et un volet théorique, s'étale sur 3 séances :

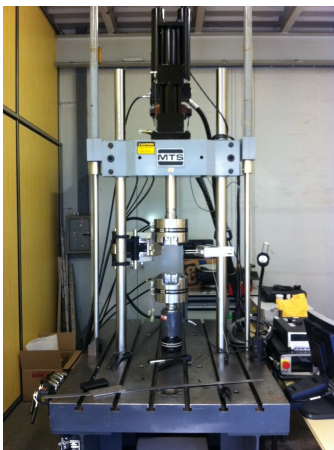
1. manipulations expérimentales et évaluation analytique des valeurs clés de l'expérience ;
2. simulation par éléments finis et confrontation essais-calcul ;
3. étude approfondie et présentation orale.

1 Etude expérimentale

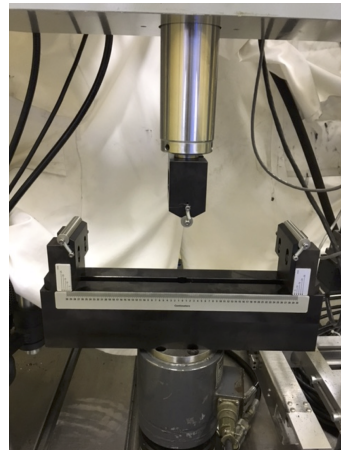
La première séance de travaux pratiques comporte l'ensemble des expérimentations du module Plasticité. L'objectif est d'observer le comportement [visco-]elastoplastique de 2 structures (une poutre et un portique) sous chargement et déchargement, en mettant en évidence le retour élastique, la déformée résiduelle et la localisation des déformations au niveau des rotules plastiques. Les données issues de cette séance seront exploitées par vous par la suite, sur la base des enseignements en plasticité, lors du second TP et en autonomie.

1.1 Poutre en flexion trois points

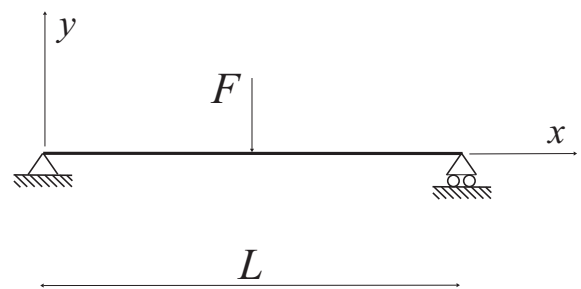
On réalise sur une machine hydraulique MTS100kN (figure 1a) une flexion 3 points sur un profilé carré plein, avec écartement des appuis noté L (figure 1b). L'effort F est appliqué directement sur la structure avec le vérin de la machine hydraulique. Le déplacement est mesuré à l'aide du capteur inductif placé sur l'extrémité supérieure du vérin. L'essai est piloté en déplacement et celui-ci évoluera linéairement au cours du temps. Pour éviter les effets d'inertie et de viscosité, la vitesse de déplacement sera faible (quelques millimètres par minute). La force appliquée ainsi que le déplacement du vérin seront enregistrés pendant l'essai avec une fréquence d'acquisition de 10 Hz.



(a) Machine hydraulique

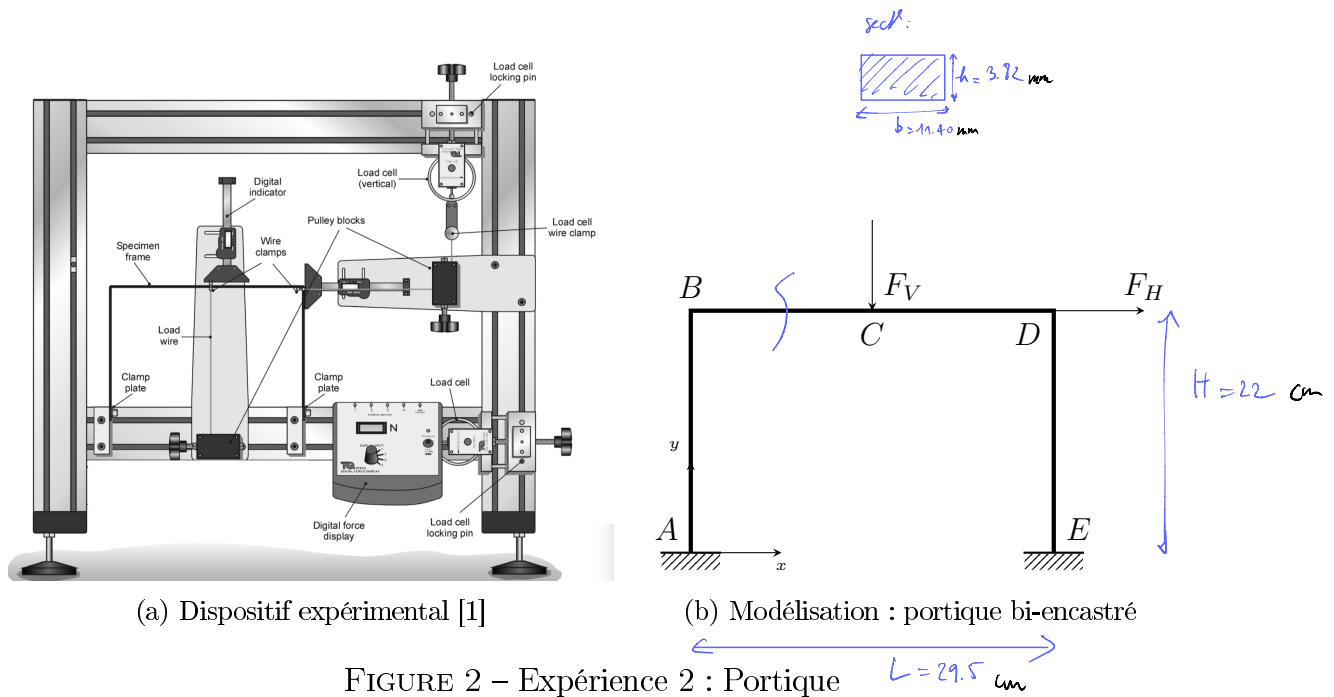


(b) Dispositif de flexion trois points.



(c) Modélisation : poutre simplement appuyée

FIGURE 1 – Expérience 1 : Flexion 3 points



1.2 Ruine plastique d'un portique

On sollicite un portique bi-encasté par une force verticale ou horizontale (figure 2) et on mesure la force appliquée ainsi que le déplacement du point d'application de cette force. La charge est pilotée en déplacement et les données sont enregistrées manuellement avec un pas en déplacement $\Delta d = 1$ mm jusqu'à $d = 30$ mm. Le déchargement, piloté en force, est également enregistré.

Manipulations à réaliser

1. Relevé du contour de la pièce à l'état initial, mesure de la section (dimensions b , h).
2. Préparation de la manipulation expérimentale :
 - installer la pièce¹,
 - mettre à zéro les capteurs,
 - relever les dimensions L , H de l'éprouvette montée.
3. Chargement et déchargement, relevé des données $F - d$.
4. Démontage de l'éprouvette et superposition avec le contour initial, observation de la déformée résiduelle.
5. Observation de la localisation des déformations et de n_{RP} rotules plastiques.
6. Extraction des valeurs clés des mesures expérimentales :
 - la force et le déplacement maximaux ($F_{\max}^{(xp)}$ et $d_{\max}^{(xp)}$);
 - la pente de la courbe $k = \frac{\partial F}{\partial d}$:
 - ★ $k^{(xp)}$ en début de chargement (pour $F \leq \frac{1}{2}F_{\max}^{(xp)}$);
 - ★ $k_1^{(xp)}$ en fin de chargement (pour $d \geq \frac{3}{4}d_{\max}^{(xp)}$);
 - ★ $k_*^{(xp)}$ en déchargement;
 - le retour élastique $d_e^{(xp)}$;
7. Saisie des données numériques sur SAVOIR² : L , H , b , h , k , k_1 , k_* , $F_{\max}$, $d_{\max}$, d_e , n_{RP} .
8. Dépôt sur SAVOIR du fichier de tableau de valeurs nommé selon le masque suivant :
TS11A_portique_2025-02-25_14h40.xls, TS11A_flexion3p_2025-02-25_14h40.xls

1. dans le cas du portique, le capteur de déplacement et le câble appliquant le chargement
2. Formulaires "Suivi TP1 Portique" et "Suivi TP1 F3P"

2 Simulation numérique et confrontation essai–calcul

La simulation numérique s'appuie sur la base des scripts fournis sur SAVOIR. Pour chacun des deux systèmes (poutre et portique), on étudie le modèle 1D (éléments poutres) :

1. prendre en main l'utilisation et la composition du code fourni ;
2. adapter les parties "géométrie" et "matériau" du script avec vos données expérimentales ;
3. conduire une simulation avec un chargement piloté en déplacement dans la plage correspondant aux essais et les données de discrétisation figurant par défaut dans le script ; obtenir les courbes $F - d$ résultantes ;
4. vérifier la convergence de la discrétisation en longueur d'éléments, en section et en pas de chargement (on souhaite obtenir à 1% près la valeur maximale de la force $F_{\max}^{(\text{num})}$) ;
5. visualiser les champs de contraintes résiduelles, localiser les rotules plastiques ;
6. superposer sur un même tracé $F - d$ les résultats numériques et expérimentaux ;
7. recalculer les paramètres d'un modèle élastoplastique avec écrouissage linéaire (σ_Y, E_1) ;
8. proposer une analyse des écarts entre les différents résultats et des améliorations possibles dans la modélisation, permettant un rapprochement avec l'observation expérimentale ;
9. saisir des valeurs numériques sur SAVOIR³.

3 Analyse limite

1. Pour les deux cas expérimentaux (poutre et portique), déterminer
 - (a) le moment plastique de la section M_p ;
 - (b) la valeur ultime de la force appliquée sur la structure F_u ;
2. Chaque sous-groupe doit analyser un cas supplémentaire correspondant à un chargement mixte du portique. La répartition des sollicitations spécifiques à chaque sous-groupe est disponible sur SAVOIR. Pour ce cas, il faut trouver la valeur ultime λ_u du facteur de chargement.

On utilisera pour ces calculs théoriques les données issues du recalage (section précédente), ainsi que les dimensions des structures, relevées lors des manipulations.

4 Analyse approfondie

Chaque sous-groupe doit traiter une question spécifique (cf liste affichée), en utilisant tous les éléments du TP. Ainsi, dès le TP1, il est fortement recommandé de clarifier les attendus de cette étude avec l'intervenant. Cette analyse approfondie constituera l'essentiel de la présentation orale finale lors de la dernière séance (TP3).

5 Rendus

1. Formulaire de suivi (2) et dépôt des courbes sur SAVOIR (partie 1, séance TP1).
2. Formulaire de suivi (1) sur SAVOIR (partie 2, séance TP2).
3. Compte-rendu par sous-groupe, portant sur l'ensemble des TPs, 10 pages max, éventuellement avec annexe imprimée (courbes et/ou tableaux, 2 pages max), à rendre au début de la soutenance et à déposer sur SAVOIR (début séance TP3).
4. Présentation orale par sous-groupe, d'une durée de 8 minutes max, suivie de 10-15 minutes de questions (séance TP3). La notation de cette soutenance est individuelle.

3. Formulaire "Suivi TP2"

Bibliographie

1. STR16 Plastic Bending of Portals. Student's Guide, TecQuipment, 2008
2. Kleinlogel A., Formules pour le calcul des cadres, 1951.

A Démarche itérative de recalage (σ_Y , E_1)

Après le i -ème calcul EF :

— pour i impair, on ajuste E_1 vis-à-vis de la pente k_1 :

$$E_1^{(\text{num},i+1)} = \frac{k_1^{(\text{xp})}}{k_1^{(\text{num},i)}} E_1^{(\text{num},i)}, \quad (1)$$

— pour i pair, on ajuste σ_Y vis-à-vis de la valeur finale de la force $F_{\max}$:

$$\sigma_Y^{(\text{num},i+1)} = \frac{F_{\max}^{(\text{xp})}}{F_{\max}^{(\text{num},i)}} \sigma_Y^{(\text{num},i)}. \quad (2)$$

Le processus itératif démarre avec les valeurs $(\sigma_Y^{(\text{num},0)}, E_1^{(\text{num},0)})$ données en Tab. 1

TABLE 1 – Données matériau initiales

$E^{(0)}$	$\sigma_Y^{(0)}$	$E_1^{(0)}$
GPa	MPa	GPa
210	235	20

B Formulaire de déformation élastique d'un portique

Chargement vertical :

$$d = \frac{FH^3(3H + 2L)}{12EI(6H + L)}$$

Chargement horizontal :

$$d = \frac{FL^3(2H + L)}{96EI(H + 2L)}$$